

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

КАФЕДРА **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА**

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

Компьютерное приложение контроля техники выполнения подтягиваний на турнике

Студент ИУ6-73Б _____ _____ В. М. Пономаренко
(Группа) (Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ С. С. Данилюк
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Консультант _____ _____
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

За программный продукт рекомендована оценка - баллов.

_____
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Результат защиты
Количество баллов:
за программный продукт –
за расчетно-пояснительную записку –
за доклад и ответы на вопросы –
Итого:
Оценка:

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой __ИУ6__
(Индекс)
_____ А.В. Пролетарский
(И.О. Фамилия)
« ___ » _____ 2025 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине ____Технология разработки программных систем_____

Студент группы ____ИУ6-73Б_____

_____Пономаренко Вера Михайловна_____
(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы ____Десктоп приложение контроля техники выполнения подтягиваний на турнике _____

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)

_учебная_____

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) ____кафедра_____

График выполнения КР: 25% к 4 нед., 50% к 7 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

Техническое задание ___см. техническое задание в приложении А_____

Оформление курсовой работы:

1. Расчетно-пояснительная записка (РПЗ) на 25-30 листах формата А4.
2. Техническое задание на 5-9 листах формата А4 – оформляется в качестве приложения А к РПЗ.
3. Руководство пользователя на 6-8 листах формата А4 – оформляется в качестве приложения Б к РПЗ.
4. Графический и иллюстративный материал оформляется в виде рисунков и помещается в РПЗ.
5. РПЗ закачать на страницу дисциплины на сайте кафедры не позднее, чем накануне защиты.
6. После защиты заменить титул РПЗ на скан титула РПЗ с оценкой комиссии и заново закачать РПЗ в формате .pdf на страницу дисциплины.

Дата выдачи задания «_1_ » _сентября_ 2025 г.

Руководитель курсовой работы _____ __С. С. Данилюк_____
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Студент _____ _В. М. Пономаренко _
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка содержит 50 с., 8 рис., 11 табл., 16 источников, 2 прил.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ, ПОДТЯГИВАНИЯ, РАСПОЗНАВАНИЕ ПОЗЫ, MEDIAPIPE BLAZEPOSE, OPENCV, PYQT6, ПОДСЧЁТ ПОВТОРЕНИЙ, КОНТРОЛЬ ТЕХНИКИ, UML, ВИДЕОЗАПИСЬ, ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЁТ

Объектом разработки является компьютерное приложение контроля техники выполнения подтягиваний на турнике по видеопотоку с веб-камеры.

Цель работы — разработать приложение, обеспечивающее автоматический подсчёт правильных повторений, выявление неполного подъёма, неполного опускания и раскачивания, визуальное оповещение пользователя в реальном времени, сохранение видеозаписи и формирование итогового отчёта о тренировке.

Работа выполнена с использованием объектно-ориентированного подхода. Проведены анализ предметной области, сравнение аналогов и обоснование технологий. Построены диаграмма вариантов использования, концептуальная модель, структурная схема, схема взаимодействия объектов, диаграммы классов, деятельности и компоновки. Программный продукт реализован на Python с применением PyQt6, OpenCV, MediaPipe BlazePose, NumPy, Pillow и PyAV. Обработка видео выполняется локально в отдельном потоке. Положение тела сглаживается скользящим средним, а корректность повторения определяется автоматом фаз и геометрическими критериями.

Выполнены десять проверок алгоритмов и файловых операций: калибровки, полного и неполного циклов, порога раскачивания, потери позы, вырожденной геометрии, настроек и отчёта. Все тесты пройдены. Приложение соответствует основным требованиям ТЗ и работает локально.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6
1 Анализ предметной области и требований 8
1.1 Анализ задания и уточнение спецификаций 8
1.2 Обзор аналогов 10
1.3 Выбор методов и средств разработки 11
2 Проектирование и реализация 13
2.1 Диаграмма вариантов использования 13
2.2 Концептуальная модель предметной области 14
2.3 Структура, объектная декомпозиция и компоновка 16
2.4 Диаграмма классов уровня реализации 18
2.5 Алгоритм обработки одного видеокадра 19
2.6 Разработка пользовательского интерфейса 21
2.7 Алгоритмы анализа техники подтягиваний 23
2.8 Хранение данных и обеспечение надёжности 26
3 Тестирование программного продукта 28
3.1 Методика и результаты функционального тестирования 28
3.2 Анализ результатов и покрытие требований 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32
ПРИЛОЖЕНИЕ А Техническое задание 34
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Руководство пользователя 47

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчётно-пояснительной записке применяются следующие термины, обозначения и сокращения.

API — программный интерфейс приложения (Application Programming Interface).

BGR, RGB — схемы представления цветного изображения по каналам синего, зелёного и красного либо красного, зелёного и синего цветов.

FPS — частота кадров видеопотока (Frames Per Second).

GUI — графический пользовательский интерфейс (Graphical User Interface).

JSON — текстовый формат обмена данными (JavaScript Object Notation).

MP4 — цифровой мультимедийный контейнер, используемый в работе для хранения видеозаписи H.264.

UML — унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language).

ПСК — программное средство контроля; в работе используется сокращённое название ПСК «Турник-Ассистент».

РПЗ — расчётно-пояснительная записка.

ТЗ — техническое задание.

Ключевая точка — характерная точка тела человека, положение и видимость которой возвращает модель распознавания позы.

Калибровка — задание вертикальной координаты перекладины в исходном видеокадре.

Попытка — последовательность кадров от исходного нижнего положения до завершения либо сброса цикла движения.

Правильное повторение — полный цикл «вниз — вверх — вниз», при выполнении которого не зарегистрирована ни одна контролируемая ошибка.

ВВЕДЕНИЕ

Структура расчётно-пояснительной записки принята по кафедральным методическим указаниям [1] и ГОСТ 7.32—2017 [2]. Состав функций, ограничения и требования к документации определены техническим заданием (приложение А), разработанным с учётом ГОСТ 19.201—78 [3]. Объектно-ориентированные модели построены в соответствии с принятой технологией проектирования программных систем [4; 5].

Подтягивание на перекладине относится к базовым силовым упражнениям, результат которых зависит не только от количества повторений, но и от амплитуды и стабильности движения. Неполный подъём, возврат без достаточного разгибания рук и раскачивание корпуса изменяют характер нагрузки и затрудняют объективную оценку результата. При самостоятельных занятиях спортсмен не может одновременно выполнять упражнение и наблюдать за собственной техникой со стороны, а постоянное сопровождение тренера доступно не всегда. Поэтому актуальна разработка доступного программного средства, которое анализирует движение по видео и своевременно сообщает о нарушениях.

Для такой задачи недостаточно простого счётчика числа движений. Необходимо выделять фазы цикла, проверять достижение верхней и нижней границ амплитуды, связывать ошибки с текущей попыткой и исключать засчитывание неполного повторения. Использование веб-камеры устраняет необходимость закрепления датчиков на теле, а локальная обработка позволяет получать обратную связь без передачи видео на внешний сервер. Одновременно монокулярный анализ накладывает ограничения на освещение, ракурс и видимость частей тела, которые должны учитываться при проектировании.

Целью курсовой работы является разработка компьютерного приложения контроля техники выполнения подтягиваний на турнике, обеспечивающего автоматический подсчёт правильных повторений,

выявление типовых ошибок движения и формирование отчёта о тренировке по видеопотоку с веб-камеры.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) проанализировать предметную область, требования ТЗ, аналоги и методы распознавания позы;
2) обосновать выбор средств разработки и разработать объектно-ориентированные модели системы;
3) организовать видеозахват, визуализацию скелета, калибровку перекладины и неблокирующее взаимодействие с интерфейсом;
4) разработать алгоритмы сглаживания координат, определения полного цикла, подсчёта корректных повторений и обнаружения трёх ошибок;
5) обеспечить отображение статистики, запись видео, сохранение настроек и формирование текстового отчёта;
6) выполнить функциональное тестирование реализованных алгоритмов и операций сохранения данных.

Объектом исследования является процесс самостоятельного выполнения подтягиваний на перекладине. Предметом исследования являются программные методы контроля техники упражнения на основе компьютерного зрения и геометрического анализа ключевых точек тела.

Практическая значимость работы состоит в создании локальной среды тренировки, не требующей дополнительного оборудования, кроме компьютера и стандартной веб-камеры. Пользователь получает не только итоговое число повторений, но и временной журнал нарушений и видеозапись с разметкой, что позволяет повторно оценить технику после занятия.

1 Анализ предметной области и требований

1.1 Анализ задания и уточнение спецификаций

В соответствии с ТЗ требуется разработать ПСК «Турник-Ассистент» для физических лиц, самостоятельно выполняющих подтягивания. Входными данными являются видеопоток с веб-камеры с разрешением не менее 640×480 пикселей и частотой не менее 15 FPS, координата перекладины и пороговые значения детекции ошибок. Приложение должно распознавать позу, отображать скелетную модель, подсчитывать только правильные повторения, предупреждать о нарушениях и сохранять результаты сессии.

Подтягивание рассматривается как циклическое движение с двумя характерными положениями. В нижней точке локтевые суставы разогнуты, а в верхней подбородок достигает уровня перекладины или оказывается выше него. Следовательно, корректное повторение нельзя определять только по факту подъёма: требуется подтвердить последовательность «нижнее положение — верхнее положение — нижнее положение». Для машинного анализа положение подбородка аппроксимируется координатой носа, возвращаемой BlazePose, а разгибание руки оценивается углом «плечо — локоть — запястье».

Предметная область включает три контролируемых нарушения. Неполный подъём возникает при возврате вниз без пересечения уровня перекладины. Неполное опускание фиксируется, если после верхней фазы начинается новый подъём до достаточного разгибания рук. Раскачивание проявляется в боковом смещении таза относительно плеч или изменении наклона корпуса во времени. Эти признаки допускают формализацию через координаты, углы и временные последовательности, поэтому для реализации не требуется обучение отдельного классификатора ошибок.

Уточнённая спецификация основных требований приведена в таблице 1. Требования сгруппированы по функциональному назначению, а для каждой группы определён проверяемый результат.

Таблица 1 — Уточнённая спецификация требований

Группа	Требование	Проверяемый результат
Видеозахват	Получать и отображать кадры; запускать и останавливать захват без завершения программы; использовать DirectShow под Windows.	Видео отображается; повторный запуск возможен; ресурсы камеры освобождаются.
Калибровка	Задавать координату Y перекладины щелчком по масштабированному кадру; сохранять значение между запусками.	Линия соответствует выбранной точке исходного кадра; bar_y восстанавливается из JSON.
Поза	Распознавать ключевые точки BlazePose, сглаживать координаты окном не менее трёх кадров и отображать скелет.	Словарь точек либо сообщение об отсутствии пользователя; на кадре видимые точки и соединения.
Повторения	Засчитывать полный цикл «вниз — вверх — вниз» только при отсутствии ошибок в попытке.	Счётчик увеличивается ровно на один после возврата в нижнюю точку.
Ошибки	Обнаруживать неполный подъём, неполное опускание и раскачивание; вести журнал с временем события.	Предупреждение на кадре, счётчик по типу и запись в журнале.
Статистика	Отображать повторения, время MM:SS и число ошибок каждого типа.	Значения обновляются по мере обработки кадров.
Выходные файлы	Сохранять видео MP4 H.264 с разметкой и отчёт TXT UTF-8.	Файл видео в recordings; отчёт с датой, длительностью, итогами и журналом.
Надёжность	Контролировать входные настройки, блокировать некорректные действия и освобождать ресурсы при закрытии.	Значения по умолчанию при повреждении JSON; корректное завершение потоков и файлов.

Эксплуатационные ограничения определяют IBM-совместимый компьютер с Windows 11, процессор Intel Core i3 или новее, не менее 4 Гбайт ОЗУ и до 20 Гбайт свободного дискового пространства с учётом видеозаписей. Видеопоток получается от камеры через DirectShow. Постоянное сетевое подключение для распознавания и анализа не требуется. Условия работы пользователя должны соответствовать СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03.

На этапе уточнения также приняты проектные допущения: в кадре находится один спортсмен; камера неподвижна и расположена сбоку; голова, руки, плечевой пояс и таз видимы; перекладина имеет приблизительно горизонтальную проекцию. Эти допущения не расширяют функциональность, а делают измеримыми критерии ТЗ и ограничивают условия, при которых ожидается устойчивая работа.

1.2 Обзор аналогов

В ТЗ в качестве существующих решений названы FitnessAI, SmartPull, Coach’s Eye и Ubersense. Их сравнение целесообразно выполнять не по общему числу функций, а по критериям конкретной задачи: автоматическому анализу техники подтягиваний, обратной связи в реальном времени, необходимости дополнительных датчиков и возможности локальной обработки.

FitnessAI предоставляет справочные материалы и сопровождение занятий. На странице упражнения подтягивания описываются исходное положение, достижение подбородком перекладины и возврат к выпрямленным рукам [16]. Такие сведения полезны для обучения, однако текстовая или видеодемонстрация техники не заменяет автоматическую проверку движения конкретного пользователя. В контексте работы это решение рассматривается как пример информационного сопровождения.

SmartPull относится к специализированным средствам сопровождения подтягиваний. Согласно исходной постановке ТЗ, подобные решения либо не анализируют технику, либо предполагают дополнительные датчики. Для разрабатываемого приложения принципиально иное ограничение оборудования: достаточно стандартной веб-камеры, а измерения выполняются по изображению.

Coach’s Eye и Ubersense представляют класс инструментов спортивного видеоанализа. Их типичный рабочий процесс включает просмотр записи, покадровую навигацию и ручную разметку. Такой подход позволяет тренеру детально обсудить движение, но требует участия специалиста и не формирует автоматический сигнал в момент ошибки. Поэтому данные средства являются аналогами по назначению анализа движения, но не по уровню автоматизации поставленной задачи.

Таблица 2 — Сравнение аналогов в контексте поставленной задачи

Средство	Анализ техники	Обратная связь	Оборудование	Ограничение для работы
FitnessAI	Справочное описание упражнения	Нет автоматической оценки движения	Устройство для просмотра материалов	Не контролирует повторение по видеопотоку
SmartPull	По постановке ТЗ ограничен либо требует датчиков	Сопровождение упражнения	Возможны дополнительные датчики	Зависимость от специального оснащения или отсутствие анализа
Coach’s Eye, Ubersense	Ручная видеоразметка	Преимущественно после записи	Камера и устройство видеоанализа	Требуется ручной анализ; нет автоматического предупреждения
Турник-Ассистент	Автоматические геометрические критерии	Предупреждения во время сессии	Компьютер и веб-камера	Зависимость от ракурса, освещения и видимости тела

Разрабатываемое приложение занимает промежуточное положение между простым счётчиком и профессиональной системой видеоанализа. Оно сохраняет доступность бытового решения, но дополняет подсчёт автоматической проверкой амплитуды и стабильности корпуса. Отличительной особенностью является объединение локального распознавания позы, автомата полного цикла, предупреждений и сохранения результатов в одном настольном приложении.

Обзор также показывает необходимость ограничить ожидаемую точность. Система не заменяет медицинскую оценку и не формирует трёхмерную биомеханическую модель. Её назначение — воспроизводимый контроль трёх формализованных признаков по боковому монокулярному видео. Такой уровень функциональности соответствует ТЗ и может быть реализован без обучения собственной нейронной сети.

1.3 Выбор методов и средств разработки

Для извлечения параметров движения рассматривались носимые датчики, ручная разметка, самостоятельное обучение детектора и применение предобученной модели. Датчики увеличивают стоимость и усложняют подготовку, ручная разметка исключает обратную связь в реальном времени, а обучение собственной сети требует репрезентативного

набора данных и вычислительных ресурсов. Поэтому выбрана предобученная модель MediaPipe BlazePose, возвращающая нормализованные координаты и видимость ключевых точек [7; 8].

BlazePose применяется через программный интерфейс MediaPipe Pose в режиме видеопотока. Для задачи используются нос, плечи, локти, запястья и тазовые точки. Нормализованные координаты позволяют сначала выполнять сглаживание независимо от разрешения, а затем преобразовывать их в пиксели для геометрических вычислений. Показатель visibility даёт возможность отбрасывать недостоверные точки и выбирать наиболее различимую руку, что важно при боковом ракурсе.

Выбор языка Python обусловлен наличием зрелых библиотек компьютерного зрения, численных вычислений и настольного интерфейса, а также краткостью интеграции компонентов [6]. Обработка изображений реализуется средствами OpenCV [9], графический интерфейс — PyQt6 [10]. Для предотвращения блокировки окна видеозахват и анализ выносятся в QThread; обмен результатами выполняется через сигналы Qt [11].

Таблица 3 — Обоснование выбора программных средств

Средство	Назначение	Причина выбора и использование в проекте
Python 3	Язык реализации	Единая среда для GUI, обработки кадров, геометрических вычислений и файловых операций.
MediaPipe BlazePose	Распознавание позы	Предобученная локальная модель; нормализованные координаты и видимость; отсутствие обучения собственной сети.
OpenCV	Видеозахват и изображения	VideoCapture, DirectShow, преобразования BGR/RGB, масштабирование и рисование разметки.
PyQt6	GUI и потоки	Главное окно, виджеты, сигналы и QThread для неблокирующей обработки видео.

2 Проектирование и реализация

2.1 Диаграмма вариантов использования

На диаграмме вариантов использования единственным внешним актором является пользователь. Он запускает калибровку, управляет тренировкой и просматривает статистику. Распознавание позы, подсчёт повторений и контроль ошибок не инициируются отдельными командами: эти операции обязательно выполняются в составе активной тренировки, поэтому связаны с ней отношением include.

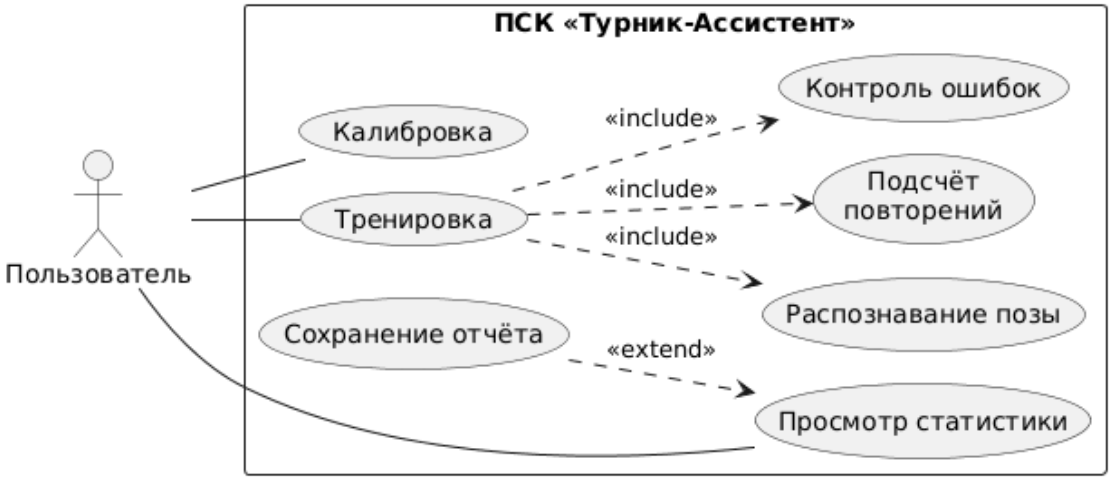


Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования ПСК «Турник-Ассистент»

Вариант «Калибровка» доступен до или во время подготовки к занятию. Пользователь щёлкает по изображению перекладины, после чего программа вычисляет исходную координату Y, отображает горизонтальную линию и сохраняет значение в настройках. Повторная калибровка необходима при изменении положения камеры или ракурса. До её выполнения критерий достижения верхней точки не может быть корректно применён.

Вариант «Тренировка» охватывает запуск видеозахвата, получение кадров, распознавание тела, отображение скелета и текущих показателей, контроль ошибок и запись видео. Кнопка запуска блокируется при активной сессии, а завершение захвата не приводит к автоматическому завершению

приложения. Такой сценарий позволяет повторить занятие и сохраняет управляемость при ошибках камеры.

Вариант «Просмотр статистики» предоставляет число правильных повторений, длительность и количество ошибок каждого типа. Сохранение отчёта представлено расширением этого варианта: итоговая информация может быть выгружена по команде Ctrl+S, а при закрытии окна активная сессия сохраняется автоматически. Внешние акторы для камеры и файловой системы не введены, поскольку они являются техническими ресурсами, а не самостоятельными участниками пользовательских сценариев.

Таблица 4 — Назначение основных вариантов использования

Вариант	Основной поток	Результат
Калибровка	Активировать режим, указать перекладину, принять координату.	Сохранённый bar_y и линия на видео.
Тренировка	Запустить камеру, выполнять упражнение, получать предупреждения.	Статистика, журнал ошибок и видеозапись.
Просмотр статистики	Наблюдать обновляемые показатели в главном окне.	Повторения, MM:SS и ошибки по типам.
Сохранение отчёта	Выбрать команду сохранения либо закрыть окно при активной сессии.	Текстовый файл UTF-8 с итогами и событиями.

2.2 Концептуальная модель предметной области

Концептуальная модель абстрагируется от программных классов и описывает сущности, значимые для пользователя и предметной области. В неё включены пользователь, тренировочная сессия и ошибка. Пользователь характеризуется идентификатором, настройками и калибровочным значением. В текущей однопользовательской реализации отдельная регистрация учётных записей отсутствует; идентификатор отражает концептуальную принадлежность данных владельцу сессии.



Рисунок 2 — Концептуальная модель предметной области

Сессия содержит дату начала, длительность, число повторений и состояние. Связь «один ко многим» между пользователем и сессией показывает, что последовательные занятия образуют независимые результаты. В реализации новый StatsLogger создаётся при запуске камеры, поэтому время начала и журнал относятся к конкретной сессии. Счётчик и история ошибок не переносятся в следующий запуск.

Ошибка характеризуется типом, временем от начала сессии и описанием. Композиция между сессией и ошибками означает, что записи журнала не существуют отдельно от результатов занятия. Мощность 0..* допускает как полностью корректную тренировку, так и несколько нарушений. Ошибка одной попытки сохраняется в общей статистике даже после перехода автомата в следующее состояние.

Модель не включает видеокадр и ключевую точку как самостоятельные концептуальные сущности, поскольку они являются промежуточными данными обработки, а не предметом хранения результатов. Настройки и калибровочное значение связаны с пользователем, но физически сохраняются в общем файле settings.json текущей установки приложения. Такое разделение позволяет согласовать предметную модель с фактически однопользовательской файловой реализацией.

2.3 Структура, объектная декомпозиция и компоновка

Программный продукт разделён на шесть основных модулей. Точка входа main.py создаёт QApplication, задаёт имя приложения и организации, открывает MainWindow и запускает цикл событий. Глобальный обработчик sys.excepthook выводит неперехваченное исключение в stderr и показывает пользователю QMessageBox.

Модуль ui_main.py объединяет графический интерфейс, рабочий поток CameraWorker, VideoLabel и VideoRecorder. Выделение ключевых точек локализовано в pose_processor.py, правила подсчёта — в rep_counter.py, настройки — в settings_manager.py, отчёт — в stats_logger.py.

Структурная схема на рисунке 3 выделяет подсистемы пользовательского интерфейса, обработки видео и хранения результатов. Пользователь взаимодействует только с MainWindow; камера передаёт кадры рабочему потоку, а выходными артефактами являются JSON, TXT и MP4.

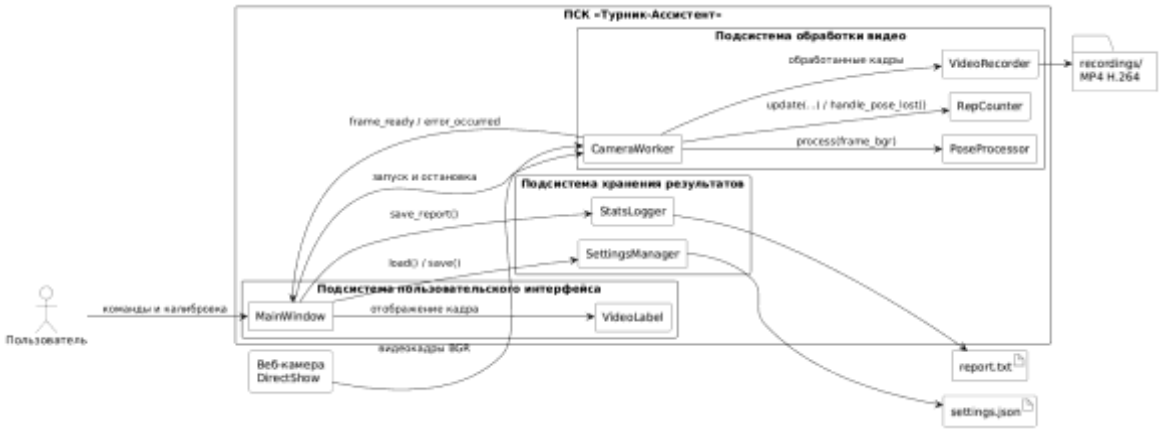


Рисунок 3 — Структурная схема программного обеспечения

Объектная декомпозиция и взаимодействие экземпляров показаны на рисунке 4. CameraWorker вызывает PoseProcessor и RepCounter, получает результаты анализа и передаёт кадр в VideoRecorder. MainWindow управляет потоком, настройками и StatsLogger; обратная связь с окном выполняется сигналами.

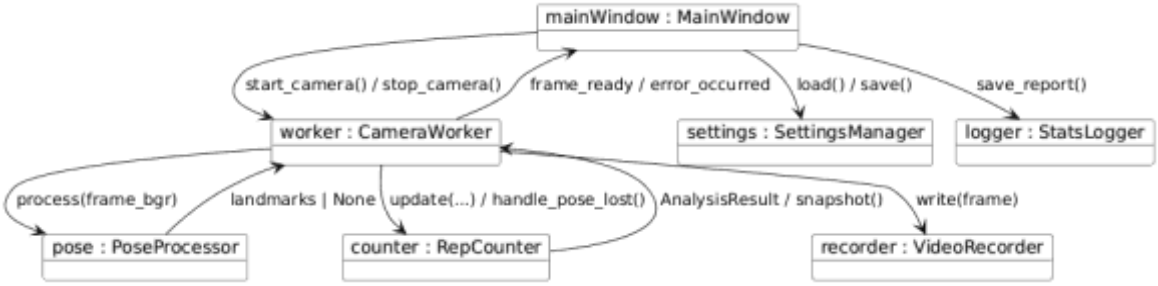


Рисунок 4 — Объектная декомпозиция и взаимодействие объектов

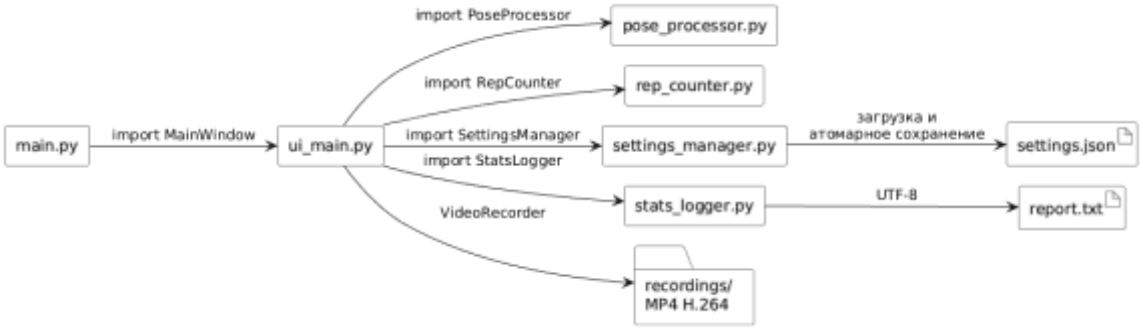


Рисунок 5 — Диаграмма компоновки приложения

Зависимости направлены от интерфейсного слоя к вычислительным и файловым модулям. PoseProcessor и RepCounter не импортируют классы окна и не обращаются к элементам GUI, поэтому алгоритмы можно проверять отдельно на синтетических наборах точек. CameraWorker создаёт оба объекта внутри рабочего потока и освобождает их ресурсы при завершении. StatsLogger, напротив, принадлежит жизненному циклу MainWindow и используется при сохранении отчёта.

Файл settings.json связывает запуски приложения: в нём сохраняются индекс камеры, размеры кадра, bar_y, геометрия окна и пороги раскачивания. Отчёт report.txt содержит только итоги выбранной сессии. Каталог recordings предназначен для видеозаписей MP4. Наличие трёх разных форм хранения соответствует различию сроков жизни данных: конфигурация постоянна,

отчёт адресован пользователю, а видео предназначено для последующего визуального анализа.

Выбранная компоновка уменьшает связность и облегчает сопровождение. Изменение порогов автомата не затрагивает MediaPipe и интерфейс; замена способа сохранения отчёта не меняет алгоритм движения; отказ записи видео может быть локализован в VideoRecorder без остановки основного анализа. В то же время единый процесс Python сохраняет простоту установки и исключает необходимость серверной части.

2.4 Диаграмма классов уровня реализации

Диаграмма классов уточняет объектную декомпозицию до атрибутов и операций, непосредственно присутствующих в исходном коде. MainWindow наследует QMainWindow и управляет сессией, настройками, калибровкой, отчётом и закрытием. CameraWorker наследует QThread и содержит цикл видеозахвата. Наследование показано от базовых классов Qt, а остальные связи отражают владение, агрегирование или создание результатов.

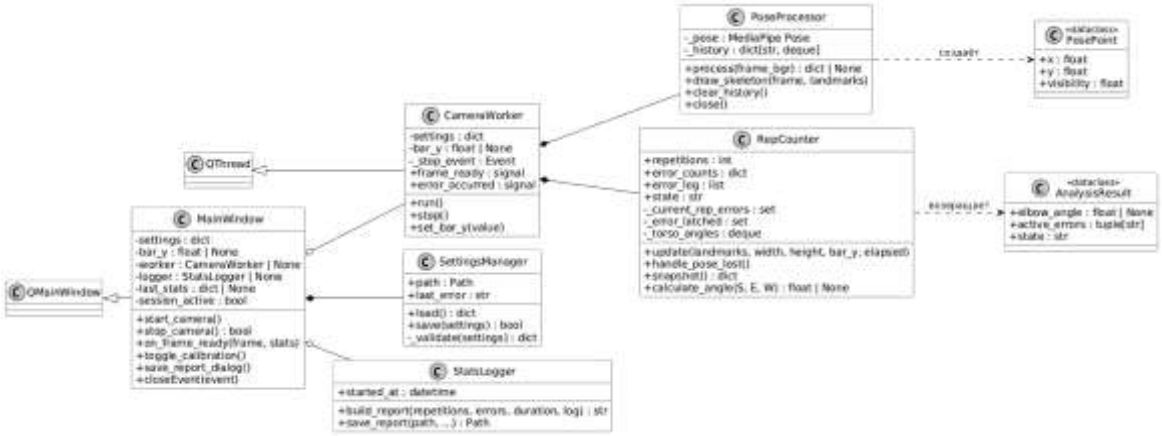


Рисунок 6 — Диаграмма классов уровня реализации

PoseProcessor хранит объект MediaPipe Pose и словарь ограниченных очередей _history. Метод process принимает кадр BGR и возвращает словарь PosePoint либо None. Frozen-dataclass PosePoint содержит x, y и visibility, что исключает случайное изменение уже сформированной точки. Методы draw_skeleton, clear_history и close отделяют визуализацию и управление ресурсами от вычисления координат.

RepCounter хранит публичные результаты repetitions, error_counts, error_log и state, а также внутренние множества ошибок текущей попытки, защёлкнутых предупреждений и очередь углов корпуса. Метод update выполняет один шаг анализа; handle_pose_lost сбрасывает текущую попытку; snapshot возвращает независимые копии статистики и журнала; calculate_angle реализует защищённое вычисление угла. AnalysisResult переносит угол локтя, активные ошибки и состояние автомата.

SettingsManager отвечает за слияние файла с настройками по умолчанию, валидацию и атомарную запись. StatsLogger хранит started_at, формирует текст и сохраняет его по указанному пути. Таким образом, диаграмма не приписывает MainWindow вычисления позы: он получает готовые кадры и статистику через сигналы, тогда как вычислительные зависимости сосредоточены в CameraWorker.

Таблица 5 — Ответственность основных классов

Класс	Ответственность	Основные взаимодействия
MainWindow	Команды пользователя, состояние окна, отчёт, закрытие.	SettingsManager, CameraWorker, StatsLogger
CameraWorker	Цикл захвата, анализ, запись, сигналы.	VideoCapture, PoseProcessor, RepCounter, VideoRecorder
PoseProcessor	BlazePose, сглаживание, скелет, ресурсы модели.	MediaPipe; создаёт PosePoint
RepCounter	Автомат фаз, ошибки, статистика.	Использует PosePoint; возвращает AnalysisResult
SettingsManager	Загрузка, проверка и сохранение JSON.	Файл settings.json
StatsLogger	Дата, длительность, итоги и журнал отчёта.	Текстовый файл UTF-8

2.5 Алгоритм обработки одного видеокадра

Диаграмма деятельности описывает один проход рабочего цикла CameraWorker. Сначала выполняется чтение VideoCapture. Последовательные неудачи накапливаются в failed_reads; после пятнадцати подряд неуспешных чтений формируется сообщение об ошибке и цикл

завершается. Успешный кадр сбрасывает счётчик неудач, поэтому единичная задержка не приводит к остановке.

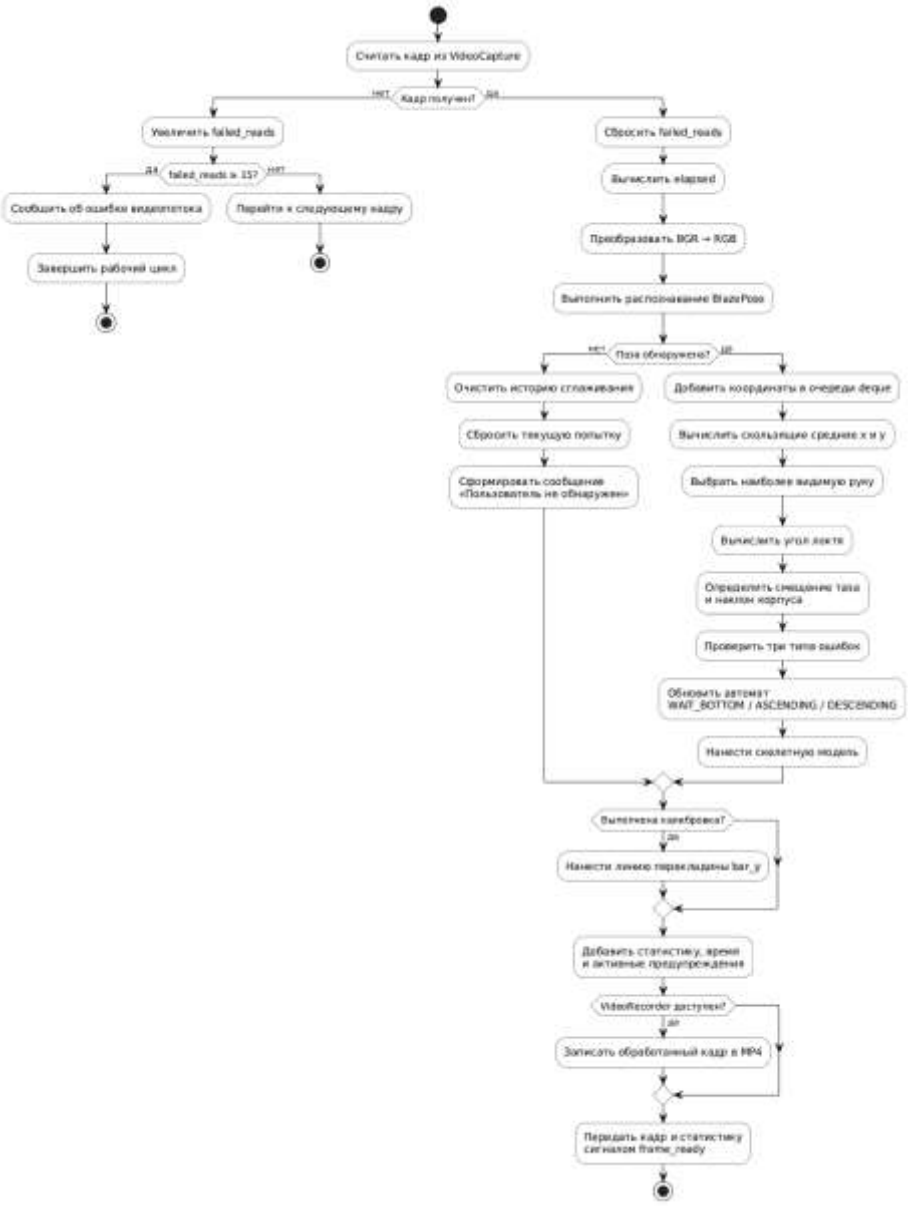


Рисунок 7 — Алгоритм обработки одного видеокадра

Далее вычисляется elapsed от начала сессии, кадр преобразуется из BGR в RGB и передаётся MediaPipe. Если поза не обнаружена, очищаются истории сглаживания и углов корпуса, текущая попытка сбрасывается в WAIT_BOTTOM, а пользователю выводится «Пользователь не обнаружен». При обнаружении позы координаты добавляются в очереди, усредняются и передаются счётчику.

Счётчик выбирает руку, вычисляет локтевой угол, оценивает положение таза и корпуса, проверяет ошибки и обновляет автомат. После

анализа на кадр наносятся скелет, линия bar_y при наличии калибровки, статистика и активные предупреждения. Обработанное изображение записывается VideoRecorder при доступности кодировщика и передаётся в GUI сигналом frame_ready. Таким образом, запись содержит ту же разметку, которую видит пользователь.

Остановка управляется событием _stop_event. Метод stop_camera отправляет запрос и ожидает завершения потока до 7000 мс. В конце рабочего цикла закрываются MediaPipe, VideoCapture и VideoRecorder независимо от причины выхода. Это необходимо для повторного открытия камеры и корректного завершения MP4-контейнера.

2.6 Разработка пользовательского интерфейса

Главное окно организовано вокруг области видео и панели управления. Видео отображается с сохранением пропорций; скелет и текстовые предупреждения накладываются на изображение. Пользователю доступны запуск и остановка камеры, калибровка, сохранение отчёта и справка. Горячие клавиши Space, C, Escape, Ctrl+S и F1 дублируют основные команды и позволяют управлять приложением без точного позиционирования указателя.

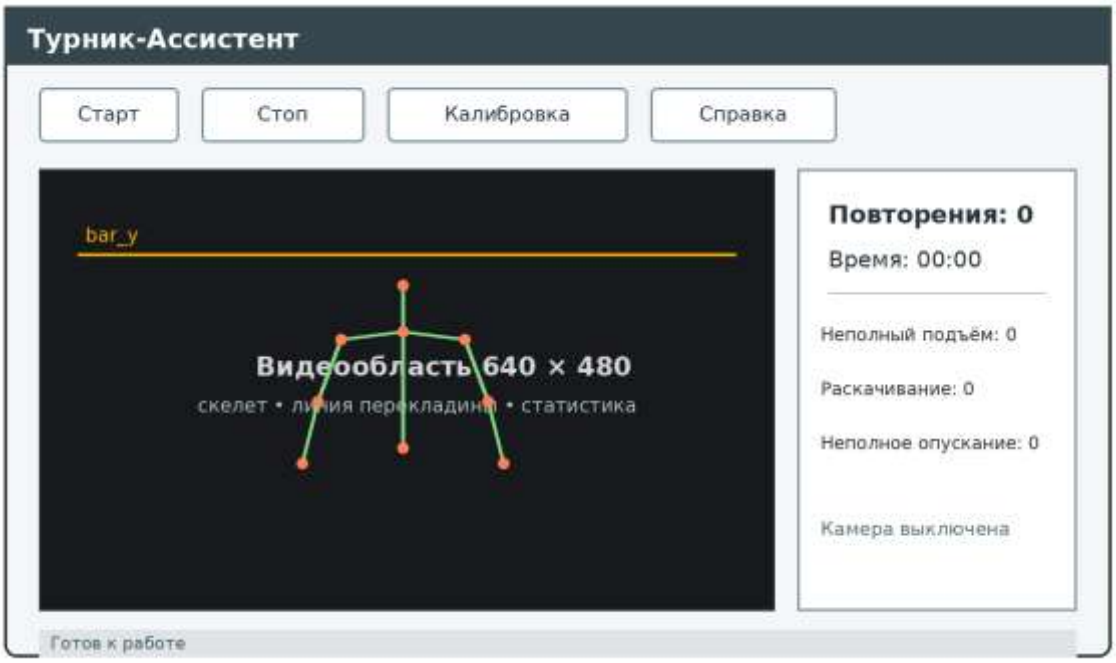


Рисунок 8 — Схема компоновки главного окна

Во время захвата кнопка запуска блокируется, исключая создание второго потока для той же сессии. Команда калибровки переводит VideoLabel в режим приёма координаты. Щелчок по масштабированному изображению преобразуется в координату исходного кадра; это исключает смещение линии при изменении размеров окна. Escape завершает режим калибровки, а значение bar_y передаётся рабочему потоку и сохраняется.

Статистика отображается непосредственно на кадре: число повторений, время MM:SS и счётчики ошибок. Активные ошибки выводятся текстом на русском языке. Поскольку стандартный вывод OpenCV не обеспечивает корректную кириллицу, для надписей применяется Pillow; загрузка шрифта кэшируется с lru_cache(maxsize=8), чтобы не повторять файловую операцию для каждого кадра.

Справка F1 описывает подготовку ракурса, калибровку и клавиши. При выборе Ctrl+S открывается диалог сохранения отчёта. При закрытии главного окна сначала останавливается поток, затем сохраняются настройки и, если сессия была активна, формируется report.txt. Такой порядок предотвращает потерю последних результатов и освобождает ресурсы до завершения процесса.

2.7 Алгоритмы анализа техники подтягиваний

2.7.1 Сглаживание и выбор достоверных ключевых точек

MediaPipe возвращает нормализованные координаты landmark в диапазоне изображения и показатель видимости. Для каждой используемой точки создаётся deque с максимальной длиной max(3, smoothing_window); по умолчанию smoothing_window равно пяти. Координаты x и y усредняются независимо, visibility берётся из текущего наблюдения. Таким образом, сглаживание уменьшает пространственный шум, но не приписывает точке искусственно высокую видимость.

$$\bar{x}_i(t) = (1/n) \sum_{k=0}^{n-1} x_i(t-k), \quad \bar{y}_i(t) = (1/n) \sum_{k=0}^{n-1} y_i(t-k) \quad (1)$$

В формуле (1) n — текущее число наблюдений в ограниченной очереди, а i — идентификатор ключевой точки. На первых кадрах используется фактически доступное количество значений, поэтому фильтр начинает работать до заполнения окна. При исчезновении позы очередь очищается, а не заполняется прежними координатами.

Для вычисления локтевого угла рассматриваются левая и правая руки. Предварительно рассчитывается средняя visibility плеча, локтя и запястья; рука принимается кандидатом только при значении не ниже 0,35. Из оставшихся выбирается рука с наибольшей средней видимостью. Если кандидатов нет, текущий кадр не даёт достаточных данных для надёжного вычисления угла, а прежнее значение не подставляется как действительное.

2.7.2 Вычисление локтевого угла

После выбора руки нормализованные координаты плеча S, локтя E и запястья W умножаются на ширину и высоту кадра. Длины сторон треугольника вычисляются евклидовым расстоянием: a = |SE|, b = |EW|, c = |SW|. Угол при локте определяется по теореме косинусов [4].

$$\theta = \arccos((a^2 + b^2 - c^2)/(2ab)) \cdot 180/\pi \quad (2)$$

При $a < 10^{-6}$ или $b < 10^{-6}$ знаменатель вырождается, поэтому метод возвращает None. В остальных случаях аргумент arccos ограничивается

диапазоном [−1; 1], что защищает вычисление от ошибок округления. Угол близкий к 180° соответствует выпрямленной руке. Для нижней точки используется строгое условие $\theta \geq$ DOWN_ANGLE, где DOWN_ANGLE = 170°.

2.7.3 Автомат полного цикла и контроль амплитуды

Автомат содержит состояния WAIT_BOTTOM, ASCENDING и DESCENDING. В исходном состоянии ожидается подтверждённое нижнее положение. После уменьшения угла ниже LEFT_BOTTOM_ANGLE = 155° фиксируется начало подъёма и выполняется переход в ASCENDING. Промежуточная зона между 155° и 170° уменьшает чувствительность к малым колебаниям около порога.

Верхнее положение определяется по носу: нормализованная координата умножается на высоту кадра и сравнивается с bar_y. Поскольку ось Y направлена вниз, условие nose.y · frame_height ≤ bar_y означает, что нос находится на уровне линии или выше неё. В контексте ТЗ это машинно доступный признак достижения подбородком области перекладины; отдельная точка подбородка в исходном коде не распознаётся.

В состоянии ASCENDING достижение верхней границы переводит автомат в DESCENDING. Если же рука снова разгибается до нижнего порога без прохождения bar_y, регистрируется incomplete_ascent, попытка завершается без повторения и автомат возвращается в WAIT_BOTTOM. В состоянии DESCENDING возврат к выпрямленным рукам завершает цикл. Повторение увеличивается только тогда, когда множество _current_rep_errors пусто; в противном случае полный геометрический цикл не засчитывается.

Неполное опускание определяется по развороту движения после верхней точки. Если после DESCENDING угол снова уменьшается более чем на REVERSAL_DELTA = 15° от минимального значения, фиксируется incomplete_descent. WARNING_SECONDS = 1,5 ограничивает длительность отображения отдельных предупреждений. Эти константы принадлежат алгоритму и не подменяются пользовательскими настройками раскачивания.

Таблица 6 — Переходы автомата подсчёта

Состояние	Условие	Действие	Новое состояние
WAIT_BOTTOM	Подтверждено нижнее положение; $\theta < 155°$	Начать попытку	ASCENDING
ASCENDING	Нос достиг bar_y	Подтвердить верхнюю точку	DESCENDING
ASCENDING	Возврат к $\theta \geq 170°$ без верхней точки	incomplete_ascent; повторение не засчитывается	WAIT_BOTTOM
DESCENDING	Разворот вверх более 15° до нижней точки	incomplete_descent	Контролируется алгоритмом попытки
DESCENDING	Возврат к $\theta \geq 170°$	Засчитать только при пустом наборе ошибок	WAIT_BOTTOM
Любое	Поза потеряна	Сбросить попытку и историю корпуса	WAIT_BOTTOM

2.7.4 Обнаружение раскачивания

Горизонтальное раскачивание оценивается относительно ширины плеч, чтобы критерий слабее зависел от расстояния до камеры. Вычисляются середины плечевого и тазового поясов; deviation — абсолютная разность их координат X в пикселях, shoulder_width — расстояние между плечами. Ошибка регистрируется при shoulder_width ≥ 10 и строгом условии (3).

$$\text{deviation} > \text{shoulder_width} \cdot \text{swing_deviation_ratio} \quad (3)$$

По умолчанию swing_deviation_ratio = 0,15. Следовательно, отклонение ровно 15 % ширины плеч ошибкой не является, а любое большее значение при достаточной ширине плеч приводит к swing. Относительная нормировка важна: одинаковое пиксельное смещение может соответствовать разному фактическому движению при разном масштабе изображения.

Независимо вычисляется угол наклона корпуса между серединами плеч и таза. Для разностей dx и dy используется формула (4). Значения сохраняются в очереди с временными метками; учитываются наблюдения за последнюю секунду. При числе наблюдений не менее трёх диапазон $\max(\text{angles}) - \min(\text{angles}) > \text{swing_angle_threshold}$ означает угловое раскачивание. Порог по умолчанию равен 5°.

$$\varphi = \operatorname{atan2}(|dx|, \max(|dy|, 10^{-6})) \cdot 180/\pi \quad (4)$$

Ошибка swing возникает при выполнении хотя бы одного из двух критериев. Множество _error_latched предотвращает добавление одинаковой записи на каждом кадре непрерывного нарушения. После исчезновения активной ошибки соответствующая защёлка снимается и новый эпизод может быть зарегистрирован. Одновременно тип ошибки остаётся в _current_rep_errors до завершения попытки, поэтому прекращение предупреждения не делает уже нарушенное повторение правильным.

2.8 Хранение данных и обеспечение надёжности

2.8.1 Конфигурация JSON

Настройки хранятся в settings.json в кодировке UTF-8. Значения по умолчанию включают камеру 0, размер кадра 640×480, bar_y = None, геометрию окна, угловой порог 5° и относительное отклонение 0,15. При загрузке содержимое файла объединяется со значениями по умолчанию, поэтому добавление нового ключа в последующих версиях не делает старый файл непригодным.

Валидация ограничивает индекс камеры 0–32, размеры кадра и окна, угловой порог 1–45° и отклонение 0,01–1,0. При отсутствии или повреждении JSON применяются безопасные значения по умолчанию, а описание проблемы сохраняется в last_error без аварийного завершения.

Запись атомарна: данные сначала помещаются в settings.json.tmp, затем os.replace заменяет основной файл. Это уменьшает риск частичной записи; ensure_ascii=False и indent=2 сохраняют читаемость UTF-8.

2.8.2 Видеозапись и текстовый отчёт

Видеозапись реализована через PyAV. Обработанные кадры кодируются H.264/libx264 в контейнер MP4 с pix_fmt yuv420p, preset veryfast и CRF 23. Такой набор обеспечивает совместимость с распространёнными проигрывателями и компромисс между скоростью кодирования и размером

файла. При завершении записи выполняется очистка буфера кодировщика и закрытие контейнера; без этого видеофайл может остаться неполным.

StatsLogger фиксирует started_at при создании и формирует отчёт с датой, длительностью MM:SS, числом правильных повторений, отдельными счётчиками ошибок и хронологическим журналом. Время события сохраняется с точностью до сотых долей секунды, а длительность округляется до целых секунд для пользовательского отображения. Метод save_report использует Path.write_text(..., encoding="utf-8").

3 Тестирование программного продукта

3.1 Методика и результаты функционального тестирования

Целью тестирования являлась проверка соответствия реализованных алгоритмов уточнённым требованиям и устойчивости обработки граничных ситуаций. Использовались модульные и алгоритмические проверки с синтетическими ключевыми точками, контролируемыми последовательностями кадров и временными файлами. Такой подход позволяет точно задать угол, амплитуду, смещение и порядок фаз, чего трудно достичь при ручном воспроизведении перед камерой.

Для проверок RepCounter формировались согласованные координаты плеча, локтя и запястья, обеспечивающие заданный угол. В тестах повторения воспроизводились состояния нижней точки, подъёма, достижения bar_y и возврата. Для границы раскачивания использовалась геометрия с шириной плеч 100 пикселей и смещением 15 пикселей, исключающая ошибку сравнения из-за дробного масштабирования. Потеря позы имитировалась вызовом handle_pose_lost после начала попытки.

Операции SettingsManager выполнялись во временном каталоге: проверялись запись и повторная загрузка значений, а также восстановление после повреждённого JSON. StatsLogger проверялся по содержимому созданного TXT и декодированию UTF-8. Калибровочная проверка охватывала применяемое обратное преобразование координаты щелчка из области 320×240 в кадр 640×480 и сохранение bar_y; она не являлась испытанием физической камеры или полного GUI.

Всего выполнено десять проверок, включая шесть обязательных сценариев: калибровку, раскачивание более 15 %, неполный подъём, корректное повторение, потерю позы и сохранение отчёта. Дополнительно проверены неполное опускание, точная граница 15 %, вырожденная геометрия и устойчивость настроек. Результаты приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Протокол функционального тестирования

№	Назначение	Исходные данные и действия	Ожидаемый результат	Реакция программы	Вывод
TC-01	Корректное повторение	Последовательность: выпрямленные руки внизу → подъём → нос выше bar_y → выпрямленные руки внизу; ошибок нет.	repetitions = 1; журнал ошибок пуст.	Зарегистрирован полный цикл; repetitions = 1; ошибок нет.	Пройден
TC-02	Неполный подъём	Из ASCENDING выполнен возврат к нижнему положению без достижения носом bar_y.	incomplete_ascent = 1; repetitions = 0.	Ошибка добавлена один раз; повторение не засчитано.	Пройден
TC-03	Неполное опускание	После достижения верхней точки задан разворот вверх более 15° до разгибания рук.	incomplete_descent = 1; repetitions = 0.	Зафиксировано неполное опускание; счётчик повторений не изменился.	Пройден
TC-04	Раскачивание более 15 %	Смещение середины таза составляет 18,75 % ширины плеч при достаточной ширине плеч.	swing = 1; активное предупреждение.	Зарегистрирована одна ошибка swing; предупреждение активно.	Пройден
TC-05	Точная граница 15 %	shoulder_width = 100; deviation = 15; порог = 0,15.	Ошибка отсутствует, поскольку сравнение строгое.	deviation = threshold = 15,0; swing не добавлен.	Пройден
TC-06	Потеря позы	Во время незавершённой попытки вызван handle_pose_lost.	WAIT_BOTTOM; попытка и история корпуса сброшены; сообщение пользователю.	Состояние WAIT_BOTTOM; история очищена; статус «Пользователь не обнаружен».	Пройден
TC-07	Вырожденный угол	Плечо и локоть совпадают; длина одной стороны менее 10^{-6}.	calculate_angle возвращает None; исключения нет.	Возвращено None; деление на ноль исключено.	Пройден
TC-08	Сохранение и восстановление JSON	Сохранение валидных настроек, повторная загрузка; затем запись повреждённого JSON.	Значения восстанавливаются; при повреждении применяются defaults.	Сохранение и загрузка успешны; повреждение обработано без аварии.	Пройден
TC-09	Сохранение отчёта	Длительность 65 с; 5 повторений; событие на 2,50 с; запись TXT.	UTF-8; 01:05; 5 повторений; событие 2,50 с.	Файл декодирован как UTF-8; все ожидаемые поля присутствуют.	Пройден
TC-10	Калибровка и сохранение bar_y	Щелчок с Y = 71 в области 320×240; исходный кадр 640×480.	bar_y = 142; значение восстанавливается из JSON.	Преобразование дало 142; сохранённое значение загружено без изменений.	Пройден

3.2 Анализ результатов и покрытие требований

Все десять проверок завершены успешно. TC-01—TC-03 подтверждают, что засчитывается только полный цикл, а неполные движения создают ошибки. TC-04 и TC-05 проверяют строгий порог: равенство 15 %

ошибкой не является, значение 18,75 % регистрируется. Механизм защёлки исключает повторное журналирование непрерывной ошибки.

TC-06 и TC-07 подтверждают сброс попытки при потере позы и возврат None при вырожденной геометрии. TC-08—TC-10 проверяют восстановление повреждённого JSON, отчёт UTF-8 и калибровку: результат 142 совпадает со значением предоставленного settings.json.

Таблица 8 — Покрытие требований тестовыми проверками

Требование	Проверенное свойство	Тесты	Результат
Полный цикл	Засчитывается только корректная последовательность	TC-01—TC-03	Подтверждено
Раскачивание	Порог 15 % и регистрация нарушения	TC-04, TC-05	Подтверждено
Устойчивость анализа	Сброс при потере позы; защита угла	TC-06, TC-07	Подтверждено
Настройки	Сохранение, загрузка и defaults	TC-08, TC-10	Подтверждено
Отчёт	Формат, итоги, журнал и UTF-8	TC-09	Подтверждено
Калибровка	Масштабирование координаты и bar_y	TC-10	Подтверждено алгоритмически

Результаты не являются полным эксплуатационным испытанием: физическая камера, полный GUI PyQt6, устойчивый FPS и воспроизведение MP4 не проверялись. Синтетические данные подтверждают логику модулей, но не точность BlazePose при разном освещении и перекрытии суставов.

Перед применением следует проверить DirectShow, повторный запуск, калибровку мышью, MP4 и завершение потока на целевом компьютере, а также сравнить подсчёт с ручной разметкой видео. Эти работы определяют дальнейшие границы подтверждённого качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсовой работы разработано приложение контроля техники подтягиваний по локальному видеопотоку с веб-камеры. Поставленная цель достигнута: программа подсчитывает правильные повторения, выявляет неполный подъём, неполное опускание и раскачивание, отображает статистику и сохраняет результаты без носимых датчиков и постоянного подключения к Интернету.

Проведены уточнение требований, сравнение аналогов и обоснование Python, MediaPipe BlazePose, OpenCV, PyQt6, NumPy, Pillow и PyAV. Построены семь UML-моделей и схема главного окна. Вычисления отделены от интерфейса и выполняются в QThread, что обеспечивает неблокирующую обработку и самостоятельную проверку алгоритмов.

Реализованы сглаживание координат, выбор наиболее видимой руки, защищённое вычисление угла и автомат WAIT_BOTTOM — ASCENDING — DESCENDING. Раскачивание определяется по смещению таза более 15 % либо диапазону углов корпуса более 5° за секунду; любая ошибка попытки запрещает засчитывание. Реализованы калибровка, скелет и предупреждения, MP4 H.264, TXT UTF-8, атомарный JSON и освобождение ресурсов.

Все десять функциональных проверок пройдены, включая границу 15 %, потерю позы, вырожденный угол, восстановление настроек, отчёт и калибровку. Испытания использовали синтетические точки и временные файлы, поэтому дальнейшая работа включает приёмочную проверку камеры и GUI, оценку точности на размеченных видео и адаптацию порогов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Технология разработки программных систем : методические указания к выполнению курсовой работы / кафедра ИУ6 МГТУ им. Н. Э. Баумана. — Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана.

2. ГОСТ 7.32—2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Москва : Стандартинформ, 2017.

3. ГОСТ 19.201—78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. — Москва : Издательство стандартов, 1978.

4. Иванова, Г. С. Технология программирования : учебник / Г. С. Иванова. — Москва : КНОРУС, 2017.

5. Booch, G. Object-Oriented Analysis and Design with Applications / G. Booch, R. A. Maksimchuk, M. W. Engel, B. J. Young, J. Conallen, K. A. Houston. — 3rd ed. — Upper Saddle River : Addison-Wesley, 2007.

6. Python 3 Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.python.org/3/ (дата обращения: 02.11.2026).

7. Bazarevsky, V. BlazePose: On-device Real-time Body Pose Tracking / V. Bazarevsky, I. Grishchenko, K. Raveendran, T. Zhu, F. Zhang, M. Grundmann // arXiv:2006.10204. — 2020. — Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2006.10204 (дата обращения: 02.11.2026).

8. MediaPipe Solutions: Pose Landmarker [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker (дата обращения: 02.11.2026).

9. OpenCV Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.opencv.org/ (дата обращения: 02.11.2026).

10. PyQt6 Reference Guide [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt6/ (дата обращения: 02.11.2026).

11. Qt 6 Documentation: QThread Class [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://doc.qt.io/qt-6/qthread.html (дата обращения: 02.11.2026).

12. NumPy Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://numpy.org/doc/ (дата обращения: 02.11.2026).

13. Pillow Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://pillow.readthedocs.io/ (дата обращения: 02.11.2026).

14. PyAV Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://pyav.org/docs/stable/ (дата обращения: 02.11.2026).

15. RFC 8259. The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format / T. Bray. — Internet Engineering Task Force, 2017. — Режим доступа: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259 (дата обращения: 02.11.2026).

16. FitnessAI. Pull-Up Exercise Guide [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.fitnessai.com/exercises/pull-up (дата обращения: 02.11.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А Техническое задание

Листов 12

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

КАФЕДРА **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.01 Информатика и Вычислительная техника**

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДТЯГИВАНИЙ НА ТУРНИКЕ

Техническое задание на курсовую работу
по дисциплине Технология разработки программных систем
Листов 12

Студент гр. ИУ6-73Б _____ В. М. Пономаренко
(Группа) (Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы,
(Старший преподаватель) _____ С. С. Данилюк
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Москва, 2026

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание распространяется на разработку программы «Компьютерное приложение контроля техники выполнения подтягиваний на турнике» (далее – ПСК «Турник-Ассистент»), используемой для автоматизированного подсчета количества правильных повторений, выявления типовых ошибок в технике движения и оповещения пользователя в реальном времени, и предназначенной для физических лиц, ведущих самостоятельные тренировки по подтягиванию на перекладине.

Актуальность разработки ПСК «Турник-Ассистент» обусловлена тем, что начинающие спортсмены часто выполняют подтягивания с ошибками (неполная амплитуда, раскачивание), что снижает эффективность и увеличивает риск травм, но тренер доступен не всем, а самостоятельный контроль техники невозможен. Существующие приложения (FitnessAI, SmartPull) не анализируют технику или требуют дорогих датчиков, а профессиональные системы (Coach's Eye, Ubersense) работают только с ручной разметкой и не в реальном времени. Отличием данной разработки является использование бесплатной модели MediaPipe BlazePose, которая с одной веб-камеры (вид сбоку) в реальном времени автоматически выявляет 3 типа ошибок через простые геометрические вычисления, что делает решение доступным и недорогим.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

ПСК «Турник-Ассистент» разрабатывается по тематике кафедры «Компьютерные системы и сети» (ИУ6) в рамках выполнения курсовой работы по дисциплине «Технология разработки программных систем» .

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Цель работы – разработать компьютерное приложение контроля техники выполнения подтягиваний на турнике, обеспечивающее автоматический подсчёт правильных повторений, выявление типовых ошибок движения и формирование отчёта о тренировке по видеопотоку с веб-камеры.

Основное назначение приложения заключается в автоматизации контроля техники выполнения упражнения «подтягивание на перекладине» за счёт анализа видеопотока в реальном времени и предоставления пользователю мгновенной обратной связи. Приложение обеспечивает захват видео с веб-камеры (вид сбоку), распознавание позы спортсмена с использованием предобученной модели MediaPipe BlazePose, подсчёт засчитанных повторений и выявление трёх типовых ошибок: неполный подъём, раскачивание и неполное опускание. Эксплуатационное назначение состоит в предоставлении пользователю единой среды для самостоятельных тренировок, в которой он получает визуальные предупреждения об ошибках непосредственно во время выполнения упражнения, наглядную статистику сессии (количество повторений, ошибки по типам, время тренировки), а также сохранённую видеозапись занятия и итоговый текстовый отчёт, без необходимости присутствия тренера или использования дополнительного оборудования, кроме стандартной веб-камеры. Все функции приложения, включая распознавание позы и детекцию ошибок, работают локально на персональном компьютере без подключения к сети Интернет.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Выполняемые функции

4.1.1.1 Управление видеозахватом и калибровкой:

−подключение к видеокамере с автоматическим определением разрешения и частоты кадров;

−отображение видеопотока в реальном времени в главном окне приложения;

−остановка и возобновление видеозахвата без завершения программы;

−калибровка уровня перекладины: пользователь кликом мыши по видеокадру задает высоту перекладины, программа использует это значение для определения момента, когда подбородок пересекает уровень перекладины; на видеокадре отображается горизонтальная разметочная линия на заданной высоте для визуального контроля;

−сохранение калибровочного значения в конфигурационном файле и восстановление при следующем запуске программы.

4.1.1.2 Распознавание позы и визуализация скелета:

−распознавание ключевых точек скелета в каждом кадре с использованием предобученной модели MediaPipe BlazePose (не менее 7 точек: нос, плечи, локти, запястья, таз, колени, голеностопы);

−наложение на видеокадр визуальной разметки в виде точек и соединительных линий между ними (скелетная модель) для наглядного отображения распознанной позы;

−сглаживание координат ключевых точек с использованием фильтра скользящего среднего (размер окна не менее 3 кадров) для устранения случайных выбросов и дрожания;

−вывод сообщения «Пользователь не обнаружен» и приостановка подсчёта повторений при потере отслеживания позы.

4.1.1.3 Распознавание позы и визуализация скелета:

−автоматическое определение нижней точки движения (угол в локтевых суставах > 170°) и верхней точки (проекция подбородка достигает уровня перекладины или превышает его);

−подсчёт количества выполненных повторений: инкремент счётчика на 1 при успешном прохождении полного цикла «вниз – вверх – вниз»; повторение засчитывается только при условии, что за время его выполнения не было зафиксировано ни одной ошибки; ошибка «раскачивание» блокирует счётчик до возврата в нижнюю точку; ошибки «неполный подъём» и «неполное опускание» не блокируют счётчик, но повторение, в котором они были допущены, не засчитывается;

−детекция ошибки «Неполный подъём»: если в верхней фазе движения вертикальная координата подбородка не пересекает сохранённый уровень перекладины, на видеокадр выводится предупреждение «НЕПОЛНЫЙ ПОДЪЕМ!»;

−детекция ошибки «Раскачивание»: вычисление угла наклона туловища относительно вертикали (угол между линией «середина плеч — середина таза» и вертикальной осью); отслеживание изменения этого угла во времени; если амплитуда колебаний угла превышает пороговое значение (по умолчанию 5°), на видеокадр выводится предупреждение «РАСКАЧИВАНИЕ!», счётчик повторений блокируется до момента, когда колебания прекратятся, текущее повторение не засчитывается;

−детекция ошибки «Неполное опускание»: если в нижней фазе движения угол в локтевом суставе не достигает 170° (руки не выпрямлены до конца), на видеокадр выводится предупреждение «ВЫПРЯМИ РУКИ!»;

−ведение внутреннего журнала ошибок: каждая обнаруженная ошибка регистрируется с указанием времени возникновения (в секундах от начала сессии) и типа ошибки.

4.1.1.4 Статистика и отчеты:

−отображение в реальном времени на видеокадре общего количество засчитанных повторений, количества ошибок каждого типа за текущую сессию, время тренировки в формате MM:SS (минуты: секунды);

−сохранение итоговой статистики сессии в текстовый файл (формат .txt) при завершении работы программы по команде пользователя; файл содержит дату и время сессии, общее количество засчитанных повторений, количество ошибок каждого типа и длительность тренировки.

4.1.1.5 Системные функции:

−создание и использование конфигурационного файла (settings.json) для хранения пользовательских настроек: разрешение видеопотока, положение главного окна, калибровочное значение высоты перекладины;

−автоматическое сохранение состояния последней сессии (положение окна, калибровочное значение высоты перекладины) при закрытии программы и восстановление его при следующем запуске;

−вывод краткой справочной информации о работе программы (назначение, инструкция по калибровке, описание типов ошибок, горячие клавиши) через меню «Справка» или по нажатию клавиши F1;

−корректное освобождение ресурсов (закрытие видеопотока, завершение потоков обработки, сохранение настроек и журнала ошибок) при завершении программы.

4.1.2 Исходные данные:

−видеопоток с веб-камеры (разрешение не менее 640×480 пикселей, частота кадров не менее 15 FPS);

−калибровочное значение высоты перекладины (вертикальная координата Y), которое задаётся пользователем кликом мыши по видеокадру и при наличии сохраненного значения автоматически загружается из конфигурационного файла;

−пороговые значения для детекции ошибок (хранятся в конфигурационном файле, по умолчанию: амплитуда колебания угла наклона туловища относительно вертикали — 5°).

4.1.3 Результаты:

−видеокадр с наложенной скелетной моделью и текстовыми предупреждениями об ошибках в реальном времени, отображаемый в окне приложения (формат RGB, 24 бита на пиксель);

−видеозапись тренировки с наложенной скелетной моделью и предупреждениями об ошибках, сохраняемая в файл формата MP4 (кодек H.264);

−общее количество засчитанных повторений, отображаемое на видеокадре;

−количество ошибок каждого типа за текущую сессию, отображаемое на видеокадре;

−время выполнения упражнения в формате MM:SS (минуты:секунды), отображаемое на видеокадре;

−журнал ошибок, фиксирующий время возникновения (в секундах от начала сессии) и тип каждой ошибки;

−итоговый отчёт о тренировке в виде текстового файла (формат .txt, кодировка UTF-8), содержащий дату и время сессии, общее количество засчитанных повторений, количество ошибок каждого типа и длительность тренировки.

4.2 Требования к надежности

4.2.1 Предусмотреть контроль вводимой информации.

4.2.2 Предусмотреть блокировку некорректных действий пользователя.

4.2.3 Обеспечить сохранность журнала ошибок и настроек при завершении программы.

4.2.4 Сохранять последнее состояние последней сессии (положение окна, калибровочное значение) при закрытии программы и восстанавливать при следующем запуске.

4.3 Условия эксплуатации

4.3.1 Условия эксплуатации в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1 Программное обеспечение должно функционировать на IBM-совместимых персональных компьютерах.

4.4.2 Минимальная конфигурация технических средств:

4.4.2.1 Тип процессора – Intel Core i3 и новее.

4.4.2.2 Объем ОЗУ – 4 Гб и более.

4.4.2.3 Наличие веб-камеры с разрешением не менее 640×480 пикселей.

4.4.2.4 Объем свободного дискового пространства – 20 Гб.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1 Программное обеспечение должно работать под управлением операционных систем семейств Windows 11.

4.5.2 Входные данные (видеопоток с веб-камеры) получаются от аппаратного средства (веб-камеры) через интерфейс DirectShow, предоставляемый операционной системой; формат видеопотока – RGB (24 бита на пиксель), разрешение не менее 640×480 пикселей.

4.6 Специальные требования

Создать дистрибутивную версию программного обеспечения.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Разрабатываемые программные модули должны быть самодокументированы, т.е. тексты программ должны содержать все необходимые комментарии.

5.2 Разрабатываемое программное обеспечение должно включать справочную систему.

5.3 В состав сопровождающей документации должны входить:

5.3.1 Расчетно-пояснительная записка на 25-30 листах формата А4 (без приложений 5.3.2, 5.3.3).

5.3.2 Техническое задание (Приложение А).

5.3.3 Руководство пользователя (Приложение Б).

5.4 Графическая часть должна быть включена в расчетно-пояснительную записку в качестве иллюстраций:

5.4.1 Диаграмма вариантов использования.

5.4.2 Концептуальная модель предметной области .

5.4.3 Схемы взаимодействия объектов, объектная декомпозиция .

5.4.4 Схема структурная программного обеспечения.

5.4.5 Диаграммы классов предметной области.

5.4.6 Формы интерфейса.

5.4.7 Схема алгоритма обработки одного видеокадра.

5.4.8 Диаграммы компоновки программных компонентов.

5.4.9 Таблицы тестов.

6 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Этап	**Содержание этапа**	**Сроки и объем**	**Представляемые результаты**	
			Спецификации и программный продукт	**Документы**
1.	Выбор темы, составление задания, решение организационных вопросов	1..2 недели (10 %)	-	**Заполненный бланк задания на курсовую работу – вывешивается на сайт кафедры для получения утверждающей подписи заведующего кафедрой**
2.	Анализ предметной области, разработка ТЗ. Исследование методов решения, выбор основных проектных решений	3..4 недели	Результаты декомпозиции предметной области. Эскизный проект: интерфейс, схемы, возможно, часть программы (выбранные готовые решения).	Фрагмент расчетно-пояснительной записки с обоснованием выбора средств и подходов к разработке
3.	**Сдача ТЗ**	**4 неделя (25 %)**	**-**	**Техническое задание – утверждается руководителем**
4.	Проектирование и реализация основных компонентов – ядра программы	5..7 недели	Технический проект основной части: структура программы, алгоритмы программ, описания структур данных, диаграмма классов – в зависимости от выбранной технологии разработки. Программный продукт, реализующий основные функции (демонстрируется руководителю)	Фрагмент расчетно-пояснительной записки с обоснованием разработанных спецификаций Тексты части программного продукта, реализующего основные функции.

Этап	Содержание этапа	Сроки и объем	Представляемые результаты	
			Спецификации и программный продукт	**Документы**
5.	**Сдача прототипа программного продукта**	**7 неделя (50 %)**	**Прототип программного продукта – демонстрируется руководителю**	
6.	Разработка компонентов, обеспечивающих функциональную полноту	8..10	Рабочий проект программы. Готовая программа	Черновик расчетно-пояснительной записки. Тексты программного продукта.
7.	**Сдача программного продукта**	**11 неделя (75 %)**	**Готовая программа – оценивается руководителем в баллах**	**-**
8.	Тестирование программы и подготовка документации	12..14	Тесты и результаты тестирования.	РПЗ и Руководство пользователя.
9.	**Оформление и сдача документации**	**14 неделя (90 %)**	**–**	**Расчетно-пояснительная записка и Руководство пользователя – проверяются и подписываются руководителем**
10.	Защита курсовой работы	15..16 недели (100%)	–	Доклад (3-5 минут). Защита курсовой работы. Подписанная документация – вывешивается на сайт кафедры

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

7.1 Порядок контроля

Контроль выполнения осуществляется руководителем еженедельно.

7.2 Порядок защиты

Защита осуществляется комиссии преподавателей кафедры.

7.3 Срок защиты

Срок защиты: 15-16 недели.

8 ПРИМЕЧАНИЕ

В процессе выполнения работы возможно уточнение отдельных требований технического задания по взаимному согласованию руководителя и исполнителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Руководство пользователя

Листов 7

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДТЯГИВАНИЙ НА ТУРНИКЕ

Руководство пользователя

Студент группы ИУ6-73Б _____ В. М. Пономаренко

Руководитель курсовой работы, старший преподаватель
_____ С. С. Данилюк

Москва, 2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является руководством пользователя ПСК «Турник-Ассистент» — компьютерного приложения контроля техники выполнения подтягиваний на турнике. Документ содержит общие сведения о программном продукте, описание установки и запуска, инструкции по проведению тренировки и перечень сообщений, выдаваемых пользователю. Руководство предназначено для пользователей, самостоятельно выполняющих подтягивания и контролирующих их технику по видеопотоку с веб-камеры.

1 Общие сведения о программном продукте

Приложение получает видеопоток с веб-камеры, распознаёт ключевые точки тела средствами MediaPipe BlazePose, отображает скелетную модель и анализирует полный цикл подтягивания. Засчитываются только повторения, при выполнении которых не выявлены неполный подъём, неполное опускание или раскачивание. Программа показывает текущее число правильных повторений, время занятия и предупреждения, сохраняет видеозапись с разметкой и формирует текстовый отчёт.

Обработка видео выполняется локально. После установки необходимых библиотек постоянное подключение к сети Интернет не требуется. Во время анализа в кадре должен находиться один спортсмен. Камера закрепляется неподвижно сбоку от турника; голова, руки, плечи и таз должны оставаться видимыми. Перед первой тренировкой и после изменения положения камеры необходимо выполнить калибровку перекладины.

Основные возможности приложения:

– запуск и остановка видеозахвата без завершения программы;

– калибровка положения перекладины щелчком по видеокадру;

– отображение скелета, счётчика повторений, времени и ошибок техники;

– сохранение обработанного видео в формате MP4;

– формирование отчёта UTF-8 с итогами и хронологическим журналом событий.

2 Описание установки

Приложение предназначено для IBM-совместимого компьютера под управлением Windows 11. Минимальные требования приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 — Системные требования

Компонент	Требование
Процессор и память	Intel Core i3 или новее; не менее 4 Гбайт ОЗУ.
Интерпретатор	64-разрядный Python 3.11 или 3.12.
Веб-камера	Разрешение не менее 640×480 пикселей; частота не менее 15 кадров/с.
Дисковое пространство	До 20 Гбайт с учётом хранения видеозаписей.
Дополнительно	Права на запись в каталог приложения; доступ к репозиторию пакетов во время установки.

Файлы main.py, ui_main.py, pose_processor.py, rep_counter.py, settings_manager.py, stats_logger.py и requirements.txt должны находиться в одном каталоге проекта. Для установки выполните следующие действия:

1) Установите Python с официального источника и разрешите добавление интерпретатора в PATH. Проверьте доступность команды:

```
python --version
```

2) Откройте терминал в каталоге проекта, например:

```
cd C:\Projects\TurnikAssistant
```

3) Создайте и активируйте виртуальное окружение:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

4) Обновите pip и установите основные зависимости:

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

5) Установите PyAV отдельно. Модуль av используется для записи MP4:

```
python -m pip install av
```

3 Описание запуска

Для запуска приложения активируйте подготовленное окружение, перейдите в каталог проекта и выполните команду:

```
python main.py
```

После запуска открывается главное окно «Турник-Ассистент». Если файл settings.json отсутствует, применяются значения по умолчанию. Калибровка, размеры кадра, положение окна и пороги раскачивания сохраняются между запусками. При повреждении или недоступности файла настроек программа продолжает работу со значениями по умолчанию и выводит описание проблемы.

Для начала занятия нажмите кнопку «Старт». Приложение открывает камеру через DirectShow; при неудаче используется стандартный способ открытия VideoCapture. Если камера не найдена или занята, проверьте её подключение, разрешение доступа в Windows и закройте другие программы видеозахвата.

4 Инструкции по работе

4.1 Подготовка и калибровка

1) Установите камеру сбоку от турника и закрепите её. В кадре должны быть видны перекладина и всё тело спортсмена, необходимое для анализа.
2) Нажмите «Старт» и дождитесь появления видео. Кнопка запуска блокируется на время активной сессии.
3) Нажмите «Калибровка» или клавишу C, затем щёлкните непосредственно по горизонтальной перекладине. На изображении появится линия, а координата сохранится в settings.json.
4) При ошибочном выборе повторите калибровку. Для отмены режима до щелчка нажмите Escape.

Линия должна соответствовать фактическому уровню перекладины, а не положению головы или элементам фона. Завышенная линия приводит к

ложным сообщениям о неполном подъёме, а заниженная — к засчитыванию недостаточно высоких движений.

4.2 Проведение тренировки

1) Возьмитесь за перекладину и займите нижнее положение с выпрямленными руками.
2) Выполняйте подтягивания с полной амплитудой. Полный цикл включает выпрямленные руки внизу, подъём носа до уровня линии или выше и возврат в нижнее положение с выпрямленными руками.
3) Следите за счётчиком и предупреждениями. Любая зарегистрированная ошибка текущей попытки препятствует засчитыванию соответствующего повторения.
4) При сообщении «Пользователь не обнаружен» вернитесь в зону видимости камеры. Незавершённая попытка сбрасывается, поэтому движения до и после потери позы не объединяются в одно повторение.
5) Для завершения захвата нажмите «Стоп». Рабочий поток останавливается, видеофайл закрывается, а последняя статистика остаётся доступной для сохранения отчёта.

Типы ошибок и рекомендуемые действия приведены в таблице Б.2.

Таблица Б.2 — Ошибки техники и действия пользователя

Ошибка	Условие обнаружения	Действие пользователя
Раскачивание	Смещение середины таза относительно середины плеч превышает 15 % ширины плеч либо диапазон углов корпуса за последнюю секунду превышает 5°.	Прекратите раскачивание, уменьшите скорость и выполняйте движение за счёт рук и спины. Предупреждение: «РАСКАЧИВАНИЕ!».
Неполный подъём	После выхода из нижней точки спортсмен возвращается вниз, но нос не достигает откалиброванного уровня перекладины.	Поднимайтесь до линии и проверьте калибровку. Предупреждение: «НЕПОЛНЫЙ ПОДЪЁМ!».
Неполное опускание	После достижения верхней точки новый подъём начинается до возврата в нижнее положение с достаточно выпрямленными руками.	Полностью выпрямляйте руки в нижней точке. Предупреждение: «ВЫПРЯМИ РУКИ!».

4.3 Сохранение результатов

Во время сессии обработанные кадры записываются в каталог recordings в формате MP4 H.264. Видео содержит скелет, линию перекладины, статистику и предупреждения. Имя файла включает дату и время начала записи. Если создание видеофайла недоступно, анализ продолжается, а в строке состояния появляется сообщение «Видеозапись недоступна».

Для сохранения текстового отчёта выберите «Файл → Сохранить отчёт» или нажмите Ctrl+S после остановки захвата. Отчёт в кодировке UTF-8 содержит дату и время начала, длительность MM:SS, число правильных повторений, количество ошибок каждого типа и журнал событий с временем от начала сессии. При закрытии после активной сессии отчёт автоматически записывается в report.txt в каталоге приложения.

4.4 Горячие клавиши и завершение работы

Клавиша Space переключает команды «Старт» и «Стоп», C включает калибровку, Escape отменяет её, Ctrl+S сохраняет отчёт, F1 открывает краткую справку. Для завершения работы используйте «Файл → Выход» или закройте главное окно. Приложение остановит видеозахват, завершит запись, сохранит положение окна, калибровку и итоговый отчёт активной сессии.

5 Сообщения пользователю

Во время работы приложение выводит информационные сообщения и сообщения об ошибках. Основные ситуации и рекомендуемые действия приведены в таблице Б.3.

Таблица Б.3 — Сообщения и решение возможных проблем

Сообщение или ситуация	Рекомендуемое действие
«Камера не найдена или занята»	Проверьте подключение камеры, закройте другие программы видеозахвата и проверьте разрешение доступа к камере в Windows.
«Видеопоток прерван»	Проверьте USB-подключение и повторно запустите захват кнопкой «Старт».

Сообщение или ситуация	Рекомендуемое действие
«Пользователь не обнаружен»	Измените освещение и положение камеры; убедитесь, что видны голова, руки, плечи и таз.
«Видеозапись недоступна»	Проверьте установку PyAV командой python -m pip show av и наличие свободного места на диске.
«Файл настроек повреждён или недоступен»	Программа использует значения по умолчанию. При необходимости удалите повреждённый settings.json и повторите калибровку.
Не удаётся сохранить отчёт	Выберите доступный для записи каталог и проверьте, не открыт ли файл другой программой с блокировкой записи.
Повторения не засчитываются	Проверьте калибровку и выполняйте полный цикл без ошибок. Наличие предупреждения означает, что текущая попытка не будет засчитана.

Если проблема сохраняется, завершите работу приложения, проверьте установку зависимостей и доступность камеры, затем повторите запуск. Для анализа техники используйте сохранённое видео и хронологический журнал отчёта: они позволяют установить момент возникновения ошибки и скорректировать выполнение следующих повторений.